



République Algérienne Démocratique et Populaire

***Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique***

***Université Constantine 3
Faculté des sciences médicales Belkacem Bensmail***



**MODULE D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE
3^{EME} ANNEE**

**TUMEURS EPITHELIALES
GLANDULAIRES**

Dr. I. AZEBAOUI

ANNEE UNIVERSITAIRE 2024-2025

TUMEURS EPITHELIALES GLANDULAIRES

Plan

OBJECTIFS

I. INTRODUCTION

II. DEFINITION - NOMENCLATURE

III. TUMEURS DES EPITHELIUMS GLANDULAIRES OU DES ORGANES CREUX

1. Les tumeurs bénignes

Exp : Adénomes recto-coliques

2. Relations adénome –cancer

3. Les tumeurs malignes

Exp : Adénocarcinomes colorectaux

IV. TUMEURS DES PARENCHYMES GLANDULAIRES EXOCRINES

1. Les tumeurs bénignes

Exp : Adénofibromes mammaires.

2. Les tumeurs malignes

Exp : Adénocarcinomes mammaires

V. TUMEURS DES GLANDES ENDOCRINES

1. Les adénomes endocriniens

Exp : Adénome thyroïdien

2. Les carcinomes endocriniens

Exp : Carcinome papillaire thyroïdien

VI. Conclusion

VII. Bibliographie

TUMEURS EPITHELIALES GLANDULAIRES

Objectifs

- **Décrire** les principales caractéristiques cliniques et morphologiques des tumeurs épithéliales glandulaires dans les organes creux et les parenchymes exocrines.
- **Identifier** les critères de bénignité et de malignité des tumeurs épithéliales glandulaires et leurs caractères histopronostiques.
- **Différencier** les tumeurs épithéliales des glandes endocrines des autres tumeurs épithéliales glandulaires.
- **Classer** les différents types de tumeurs épithéliales glandulaires en fonction de leur différenciation.

I. Introduction

Les tumeurs épithéliales peuvent être bénignes ou malignes ;

Développées à partir des épithéliums des revêtements (épiderme et muqueuses) ou des organes pleins (parenchymes).

Ces épithéliums peuvent être de trois types :

- Malpighien
- Glandulaire
- Urothélial (ou paramalpighien).

II. Définition – nomenclature

Les tumeurs épithéliales glandulaires sont des tumeurs fréquentes, bénignes (adénomes) ou malignes (adénocarcinomes).

Elles sont développées à partir des épithéliums glandulaires de revêtement des organes creux ou des parenchymes glandulaires des organes pleins ; Leurs aspects macroscopiques et microscopiques varient selon le type d'organe qu'elles touchent. Elles reproduisent morphologiquement des structures glandulaires, avec un degré de différenciation plus ou moins important (figure 1).

Un adénocarcinome (ADK) est :

Différencié : quand la prolifération rappelle le tissu d'origine : architecture glandulaire persistante, aspect sécrétoire.

Peu ou indifférencié : quand les caractères glandulaires sont moins nets ou absents : des caractères de différenciation peuvent être mis en évidence par colorations histochimiques : Bleu Alcian, PAS (présence de mucus). Ou par

Immunohistochimie :

- Antigène prostatique spécifique (PSA) : ADK de la prostate.
- Récepteurs hormonaux pour un cancer du sein.
- TTF1 pour un cancer bronchique.

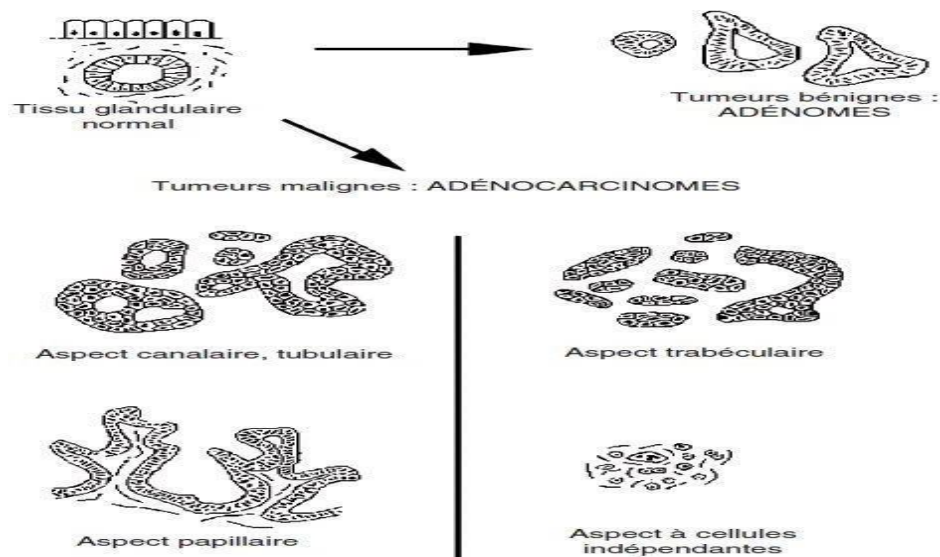


Fig 1 : Schéma de la différenciation des tumeurs glandulaires bénignes (adénomes) et malignes (adénocarcinomes)

III. Tumeurs des épithéliums glandulaires ou des organes creux

Ce sont les tumeurs des muqueuses tapissées par des revêtements épithéliaux glandulaires tel que le tube digestif (estomac, côlon et rectum, beaucoup plus rarement grêle), des voies biliaires et pancréatiques, des muqueuses utérines (endomètre, plus rarement endocol), des bronches...etc

1. Les tumeurs bénignes

Macro : Tumeurs exophytiques, pédiculées ou sessiles, faisant saillie dans la lumière de l'organe creux et prennent l'aspect d'un polype (terme exclusivement macroscopique désignant une tumeur arrondie).

- Soit attaché à la muqueuse par un axe conjonctif (polype pédiculé) (figure 2).
- Soit implanté directement sur la muqueuse (polype sessile) (figure 3).
- Leur taille est variable ; de quelques millimètres à plusieurs centimètres.



Fig 2 : Polype pédiculé

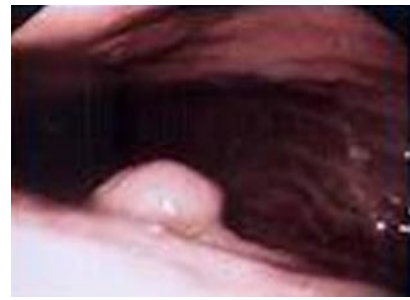


Fig 3 : Polype sessile

- **Micro** : un adénome est caractérisé par un nombre des cavités glandulaires augmenté qui peuvent comporter une éventuelle dysplasie. Par rapport à des cellules intestinales normales, elles ont des **cytoplasmes plus basophiles**, sécrètent **moins de mucus**, ont des **noyaux plus gros à chromatine plus dense** et qui peuvent se **chevaucher**, les **mitoses sont plus nombreuses**.

En effet, certaines formes sont susceptibles de donner naissance à un carcinome Exp : (La polypose colique familiale, le risque de développer un cancer est de 100 %, justifiant une colectomie totale précoce).

Il existe **quatre** variétés histologiques d'adénomes colorectaux, définies selon l'architecture générale de la tumeur :

Adénomes tubuleux (figure 4), proche des glandes de Lieberkühn. Macro : Aspect arrondi, aspect de champignon, pédicule long. Risque de cancérisation négligeable surtout si taille inférieur à 1cm.

Adénomes vilieux (figure 5), fines digitations, papilles à axes conjonctifs grêles. Macro : Aspect chevelu ou touffe d'algues, papilles juxtaposées, pas de pédicule. Risque de cancérisation dans 45% des cas.

Adénomes tubulo- vilieux (figure 6). Associent les deux aspects précédents. Risque de dégénérescence 20%.

Adénome festonné : Architecture dentelée de l'épithélium. Risque de transformation maligne inconnu.

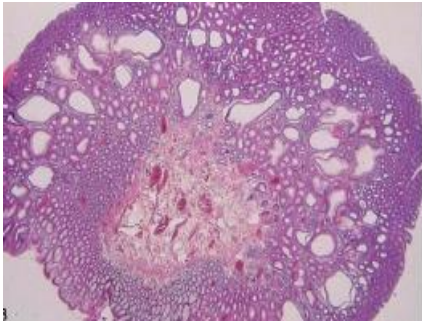


Fig 4 : Adénome tubuleux

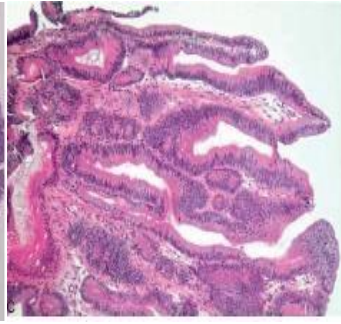


Fig 5 : Adénome vilieux

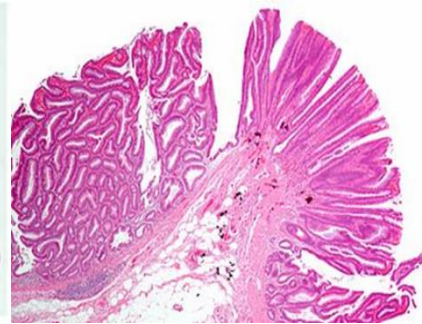


Fig 6 : adénome tubulo-vilieux

2. Relation adénome – cancer (figure 7)

Dans le côlon, il existe une véritable filiation entre tumeur bénigne et tumeur maligne. 10 à 15 %, des adénomes sont susceptibles de cancérisation et l'on considère que la grande majorité des adénocarcinomes coliques dérive d'un polype adénomateux. Le risque de cancérisation est associé à :

- Nombre plus élevé de lésions
- Taille plus grande
- Proportion plus élevée d'architecture vilieuse
- Étendue de la dysplasie de haut grade

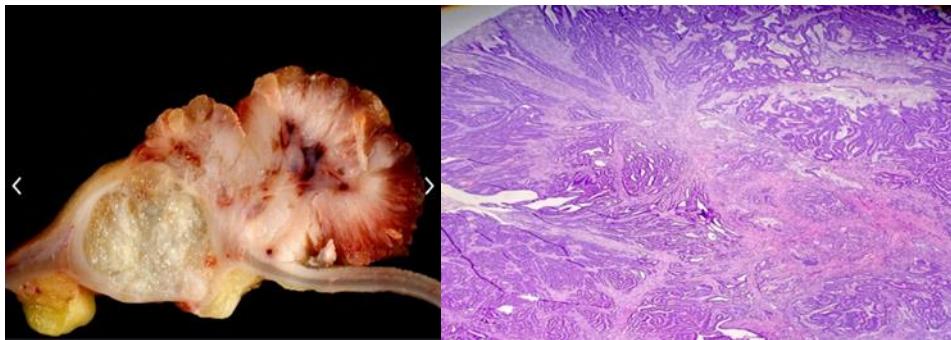


Fig 7 : A gauche : Macroscopie d'un adénocarcinome sur adénome vilieux. A droite : Adénome tubuleux (côté supérieur droit) associé à un adénocarcinome invasif modérément différencié (côté inférieur).

3. Les tumeurs malignes

Les tumeurs malignes (adénocarcinomes) prennent trois aspects principaux : Bourgeonnant ou végétant, ulcéré et infiltrant ; souvent associés (figure 8) :

- La forme **débutante** est souvent purement **bourgeonnante** ;
- Les tumeurs plus volumineuses associent une ulcération centrale, une zone bourgeonnante périphérique, une infiltration pariétale sous-jacente
- Certaines tumeurs sont purement infiltrantes, comme la linite gastrique.

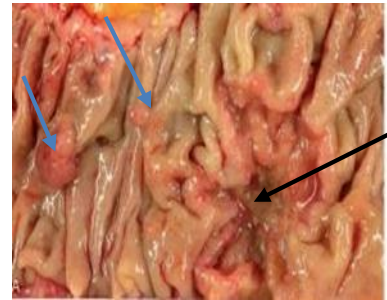
- D'autres ont, en coupe, une consistance gélatineuse, rappelant la colle, due à une abondante sécrétion de mucus. On les appelle carcinomes colloïdes muqueux ou carcinomes mucineux.

Exp : Adénocarcinomes colorectaux

- Très fréquents (2 cause de décès par cancer), 60 à 65 ans.
 - Rectosigmoïde 66% > gauche > caecum > transverse.
 - Troubles du transit et hémorragies (rectorragies et méléna).
- **Macro** : la tumeur est le plus souvent ulcérée à sa partie centrale, avec un bourgeonnement plus ou moins marqué en périphérie et une infiltration pariétale qui s'étend vers la séreuse.



Fig 8 : Forme bourgeonnante



Forme ulcéro-infiltrante (flèche noire), associée à deux polypes de la muqueuse (flèches bleues)

- **Micros** : En règle générale, l'adénocarcinome colorectal réalise une prolifération tumorale bien ou moyennement différenciée, de structures glandulaires rappelant la muqueuse colique. Dénommé adénocarcinome Liberkuhnen (figure 9).

Critères de malignité :

- Désorganisation architecturale : fusion glandulaire, papilles.
- Atypies cytonucléaires et mitoses.
- Stroma réaction.
- Infiltration : stadification selon le degré de cette infiltration : valeur pronostique +++.

Différenciation (% glandes) : ADK bien différencié >95%, moyennement différencié 50-95% et peu différencié < 50%. Indifférencié : absence de structures glandulaires identifiables (rôle de l'immunohistochimie).

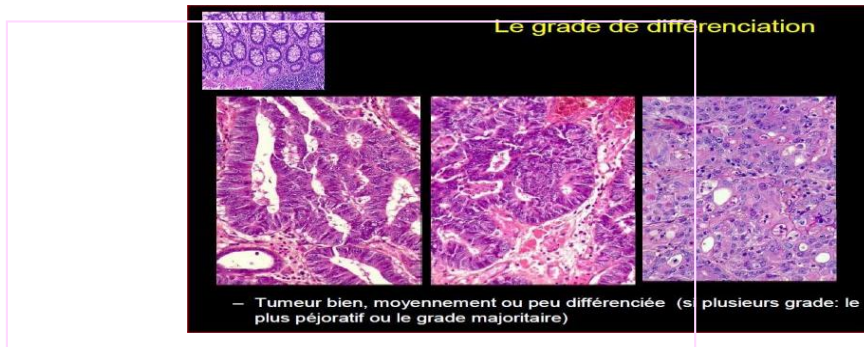


Fig 9 : De gauche à droite ; adénocarcinome bien, moyennement et peu différencié du colon

Dans certains cas, il existe **une mucosécrétion très abondante**, dissociant les formations carcinomateuses et le stroma : la tumeur prend alors le nom de **carcinome colloïde muqueux ou (adénocarcinome mucineux)** (figure 10).

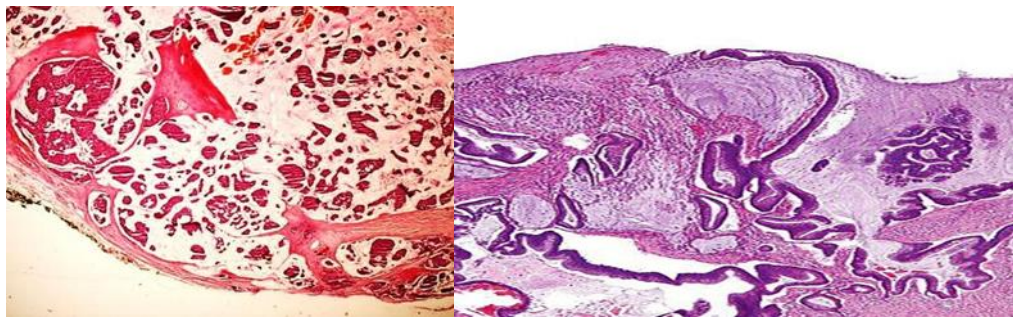


Fig 10 : Carcinome colloïde muqueux

Plus rarement, la tumeur est **peu différenciée**, formée de cellules tumorales mucosécrétantes, **isolées** les unes des autres dites : cellules en « **bague à chaton** » (figure 11).

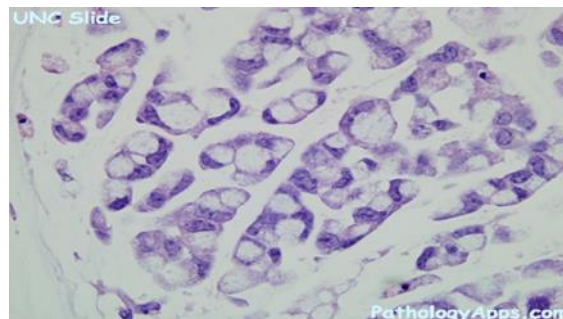


Fig 11 : Carcinome à cellules en « bague à chaton ».

IV. Tumeurs des parenchymes glandulaires exocrines

Ce sont des tumeurs développées dans des organes pleins : Seins, glandes annexes du tube digestif (foie, pancréas, glandes salivaires), thyroïde, ovaires, prostate, reins...etc

1. Les tumeurs bénignes

Macro :

- Les tumeurs bénignes des parenchymes glandulaires sont des lésions nodulaires constituées par une prolifération de glandes, dénommées **adénomes** :
 - Unique ;
 - Multiples (adénomatose) ;
 - Arrondie ;
 - Encapsulée ;
 - Généralement homogène, de même consistance et de même coloration que le tissu normal voisin qu'elle repousse et déforme.
 - Elles peuvent être **kystiques (cystadénomes)** (figure 12).

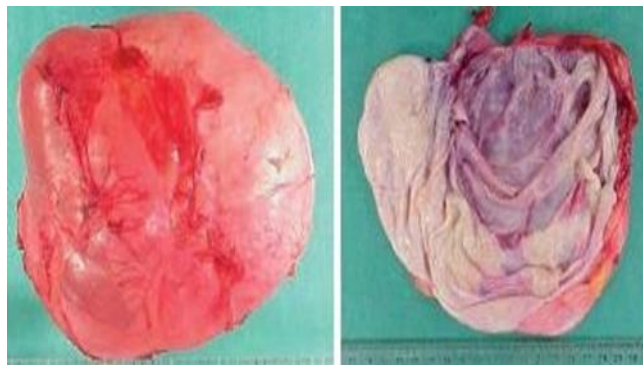


Fig 12 : Aspect macroscopique d'un cystadénome ovarien

NB : Parfois ces tumeurs bénignes comportent une prolifération conjonctive associée à la prolifération épithéliale ; exp Adénomyome de la prostate, Adénofibrome du sein.

Exp : Adénofibrome mammaire.

- **Présentation clinique :** il survient chez la femme jeune.
- **Macro :** Il s'agit d'une tumeur nodulaire, arrondie, dure ou ferme encapsulée et mobile (figure 13).

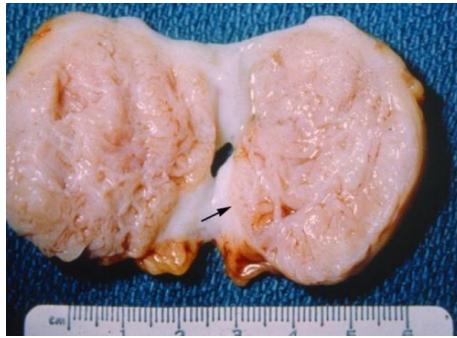


Fig 13 : Adénofibrome mammaire : Aspect macroscopique : nodule rond, encapsulé.

➤ **Micro :**

- La prolifération adénomateuse est associée à un développement du tissu conjonctif réalisant une tumeur à **double composante, glandulaire et conjonctive**.
- C'est une prolifération des galactophores refoulés en fentes étirées par la prolifération du tissu conjonctif. (figure 14)
- Deux assises cellulaires : Cellules cylindriques internes et cellules myoépithéliales externes.

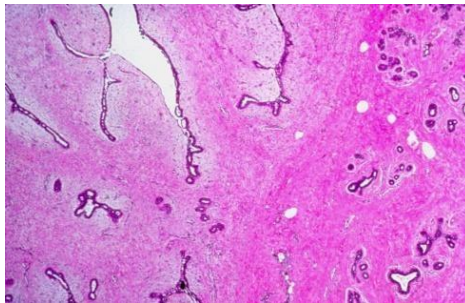


Fig 14 : Adénofibrome mammaire : Aspect microscopique : canaux mammaires étirés par le Stroma conjonctif mammaire hyperplasique.

2. Les tumeurs malignes

➤ **Macro** : Les adénocarcinomes des parenchymes glandulaires sont :

- De forme irrégulière, mal limitée, envoyant des prolongements dans le tissu sain (forme étoilée),
- De consistance généralement ferme, voire dure.
- Ils peuvent être nodulaires, uniques ou multiples,
- Fréquemment remaniés par des phénomènes nécrotiques et hémorragiques, leur

- conférant un aspect hétérogène à la coupe.
- Ils peuvent aussi être kystiques et végétants (cystadénocarcinomes), principalement au niveau de l'ovaire (figure 15).



Fig 15 : Cystadénocarcinome ovarien

Exp : Adénocarcinomes mammaires

Une femme sur 10 sera atteinte d'un cancer du sein pendant sa vie.

➤ Facteurs de risque :

- Risque augmente avec l'âge,
- Longue exposition aux œstrogènes (intervalle long entre la puberté et la ménopause) ;
- Obésité, régime riche en graisses,
- Histoire familiale de cancer de sein,
- Altération des gènes de prédisposition au cancer du sein : **BRCA1 & BRCA2**
- Présence, dans les biopsies antérieures, d'une hyperplasie canalaire atypique ou d'autres pathologies de type prolifératif.

➤ Clinique :

- Ils surviennent avec un maximum de fréquence chez la femme après 50 ans, mais parfois avant 35 ans.
- La localisation la plus fréquente est le quadrant supéro-externe du sein, puis la région rétromamelonnaire. Masse palpable ou objectivée à la mammographie (microcalcifications).

- **Macro** : il s'agit le plus souvent d'une masse palpable de la glande mammaire, sous forme d'un nodule tumoral stellaire (figure 16), éventuellement adhérent, avec rétraction du mamelon (figure 17).

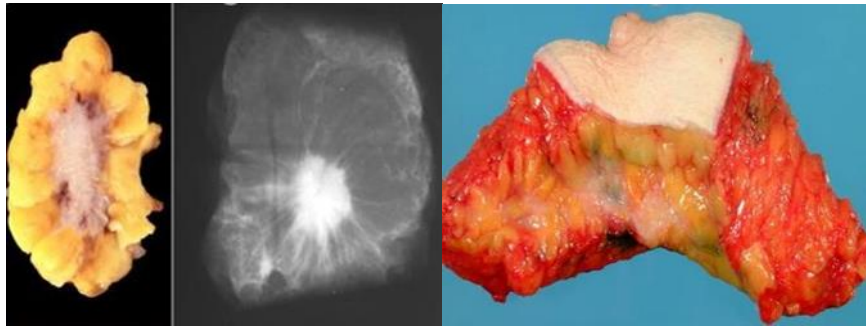


Fig 16 : Tumeur stellaire. A gauche, aspect macroscopique et à droite aspect mammographique

Fig 17 : Rétraction du mamelon

- **Micro :** la prolifération adénocarcinomeuse est plus ou moins bien différenciée.

Il faudra rechercher la présence d'embolies vasculaires sanguins ou lymphatiques.

Le pathologiste intervient en évaluant le grade histopronostique de Scarff, Bloom et Richardson (SBR), qui prend en compte le degré de différenciation glandulaire, l'importance des anomalies cytonucléaires et le nombre de mitoses (figure 18).

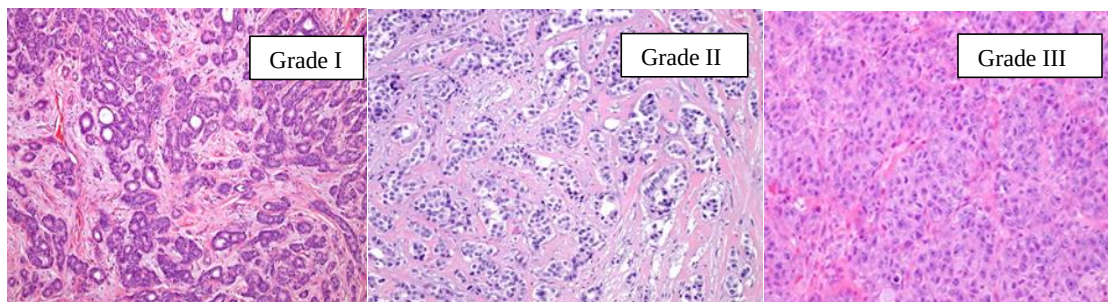


Fig 18 : Carcinome mammaire avec les différents grades SBR

La prolifération carcinomeuse peut rester limitée aux canaux : on parle alors de carcinome in situ (figure 19).

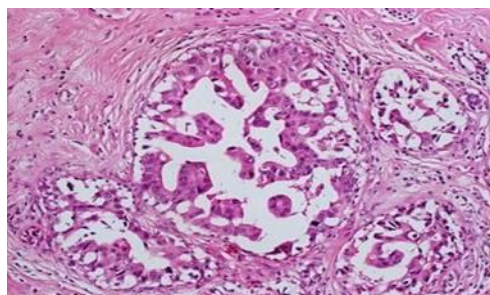


Fig 19 : Carcinome canalaire in situ.

V. Tumeurs des glandes endocrines

Il s'agit des tumeurs développées dans :

Les glandes endocrines individualisées (formant des organes) : Hypophyse, thyroïde, parathyroïdes, surrénales...etc.

Le système endocrinien diffus, multiples localisations : essentiellement tube digestif et bronches plus rarement thymus, voies biliaires, foie, cellules C de la thyroïde, ovaire, col utérin et peau.

Comme dans les autres parenchymes glandulaires, on identifie dans les glandes endocrines des tumeurs bénignes (adénomes) et des tumeurs malignes (adénocarcinomes).

Ainsi, certains adénomes, dits hyperfonctionnels, peuvent être révélés par des troubles endocriniens : hypercalcémie par hypersécrétion de parathormone dans un adénome parathyroïdien, hyperthyroïdie due à un adénome thyroïdien hyperfonctionnel (nodule « chaud » à la scintigraphie).

1. Les adénomes endocriniens : sont de loin les plus fréquents.

Ex : Adénome thyroïdien :

- **Macro :** Il se présente comme un nodule plein (ou parfois kystique), bien délimité et encapsulé, refoulant le tissu thyroïdien normal en périphérie (figure 20).



Fig 20 : Adénome thyroïdien

- **Micro :** La tumeur est très bien différenciée, reproduisant un tissu morphologiquement très proche du tissu thyroïdien normal, formée par des vésicules contenant de la colloïde, bordées par des cellules cubiques ressemblant à des thyrocytes (figure 21).

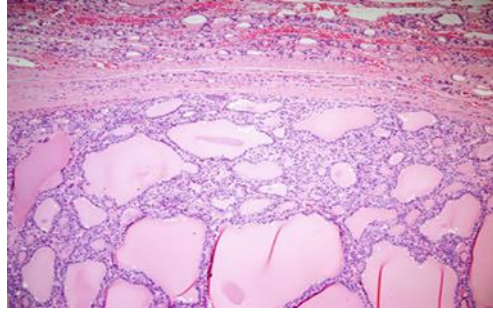


Fig 21 : Adénome thyroïdien

2. Les carcinomes endocriniens

La glande le plus souvent atteinte est la thyroïde ;

Carcinome papillaire de la thyroïde (figure 22) : Le type le plus courant de carcinome de la thyroïde, défini par des caractéristiques nucléaires distinctives, notamment : élargissement, allongement et chevauchement nucléaires. Chromatine fine, marginée et noyaux vitreux. Contour nucléaire irrégulier, incisure et pseudoinclusion nucléaires.

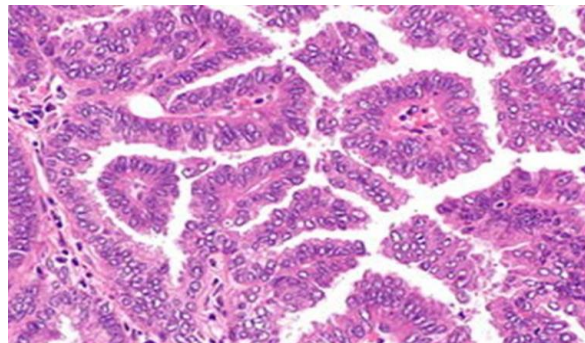


Fig 22 : Carcinome papillaire thyroïdien

Tandis que les tumeurs malignes de la corticosurrénale, de la parathyroïde ou de l'hypophyse restent exceptionnelles. Concernant les tumeurs surrénaliennes, les aspects cytologiques et architecturaux sont souvent mis en défaut pour établir le caractère bénin ou malin de la lésion. Seule, l'apparition de métastases signe la malignité.

VI. Conclusion

Les tumeurs épithéliales glandulaires sont fréquentes, diagnostiquées sur biopsie ou pièces opératoires.

Intéressent les organes creux, pleins ou endocrines, suspectées cliniquement (nodule palpable, imagerie, sécrétions hormonales), affirmées histologiquement.

L'immunohistochimie confirme certains types histologiques.

Le compte rendu anatomopathologique comporte le type histologique, le grade, la

différentiation, le stade (taille, infiltration, métastases ganglionnaires et/ ou à distance) et les autres facteurs histopronostiques (emboles vasculaires, engainement péri nerveux, limites d'exérèse chirurgicale ...etc

VII. Bibliographie

Asselah. F ; Anatomie pathologique générale ; Médecine 3ème année. OPU

Herrington C.S, editor. MUIR'S TEXTBOOK OF PATHOLOGY. 5th Ed. Boca Raton : CRC Press ; 2014.

Jean-François- E ; Enseignement thématique. Pathologie générale. Tissulaire ; Biopathologie. Collège Français des Pathologistes (CoPath), 2e édition. Elsevier masson. 2011.

Kumar V, Abbas A.K, Aster J.C, editors. Robbins and Cotran PATHOLOGIC BASIS OF DISRASE. 9 th Ed. Philadelphia : Elsevier ; 2015.

Riede U.N, Werner M, editors. Color Atlas of Pathology. Stuttgart : Georg Thieme Verlag ; 2004.